

[電子儀表量測實驗]

組別 27

王翊權 E24146107

一、實驗數據

實驗一

A：直流電流量測						C：交流電壓量測				
	理論值 (mA)	實驗值 (mA)	百分誤差 (%)			理論值 (V)	量測值 (V)	百分誤差 (%)		
a 點	4	3.38	16%			6	6.02	0%		
c 點	2	1.45	28%							
B：直流電壓量測						D：電阻量測				
	理論值 (V)	實驗值 (V)	百分誤差 (%)				理論值 (Ω)	實驗值 (Ω)	百分誤差 (%)	
a, b 間	4	3.38	16%			a, b 間	1000	1073	7%	
c, d 間	2	1.62	19%			c, d 間	1000	1050	5%	
						e, d 間	2000	2070	4%	

實驗二

A：示波器電壓量測（正弦波）					D：示波器頻率量測（正弦波）				
函數產生器 設定值 (V)	示波器讀值 (Cursor) (V)	百分誤差 (Cursor) (%)	示波器讀值 (Measure) (V)	百分誤差 (Measure) (%)	函數產生器 設定值 (khz)	示波器讀值 (Cursor) (khz)	百分誤差 (Cursor) (%)	示波器讀值 (Measure) (khz)	百分誤差 (Measure) (%)
1	1.08	8%	1.08	8%	1	0.9973	0%	0.9973	0%
3	3.1	3%	3.1	3%	10	9.992	0%	9.992	0%
6	6.16	3%	6.16	3%	100	100.302	0%	100.302	0%
9	9.28	3%	9.28	3%	1000	999.5	0%	999.5	0%
B：示波器電壓量測（方波）					E：示波器頻率量測（方波）				
函數產生器 設定值 (V)	示波器讀值 (Cursor) (V)	百分誤差 (Cursor) (%)	示波器讀值 (Measure) (V)	百分誤差 (Measure) (%)	函數產生器 設定值 (khz)	示波器讀值 (Cursor) (khz)	百分誤差 (Cursor) (%)	示波器讀值 (Measure) (khz)	百分誤差 (Measure) (%)
1	1.04	8%	1.04	4%	1	1	0%	1	0%
3	3.14	3%	3.14	5%	10	10	0%	10	0%
6	6.2	3%	6.2	3%	100	99.8	0%	99.8	0%
9	9.44	3%	9.44	5%	1000	1000	0%	1000	0%
C：示波器電壓量測（三角波）					F：示波器頻率量測（三角波）				
函數產生器 設定值 (V)	示波器讀值 (Cursor) (V)	百分誤差 (Cursor) (%)	示波器讀值 (Measure) (V)	百分誤差 (Measure) (%)	函數產生器 設定值 (khz)	示波器讀值 (Cursor) (khz)	百分誤差 (Cursor) (%)	示波器讀值 (Measure) (khz)	百分誤差 (Measure) (%)
1	1.03	3%	1.03	3%	1	1.001	0%	1.001	0%

3	3.12	4%	3.12	4%	10	10.01	0%	10.01	0%
6	6.19	3%	6.19	3%	100	100	0%	100	0%
9	9.26	3%	9.26	3%	1000	1000	0%	1000	0%

二、數據分析

a 點電流量測誤差約為 15.5%

c 點電流量測誤差約為 27.5%

ab 間電壓量測誤差約為 15.5%

cd 間電壓量測誤差約為 19.0%

電阻量測誤差約為 3.5%~7.3%

示波器電壓：

正弦波在 1V 的誤差約為 8%

方波與三角波的電壓誤差隨著設定值增加，在 3% ~ 5%

波形產生器：

頻率量測的百分誤差遠小於電壓量測的百分誤差

三、誤差來源與解釋

在進行直流量測時，電表並不完美，本身的內阻會與待測電路作用，導致實驗值偏離理論值

波形產生器的設定值與示波器的讀值之間存在偏差。這可能是由於儀器未經精確校準。

Cursor 手動定位波峰波谷時仍會產生微小的人為判斷誤差

實驗所使用的電阻不精確，從電阻量測數據可以看出實測電阻普遍高於理論值，這會直接影響電路中的電流與電壓